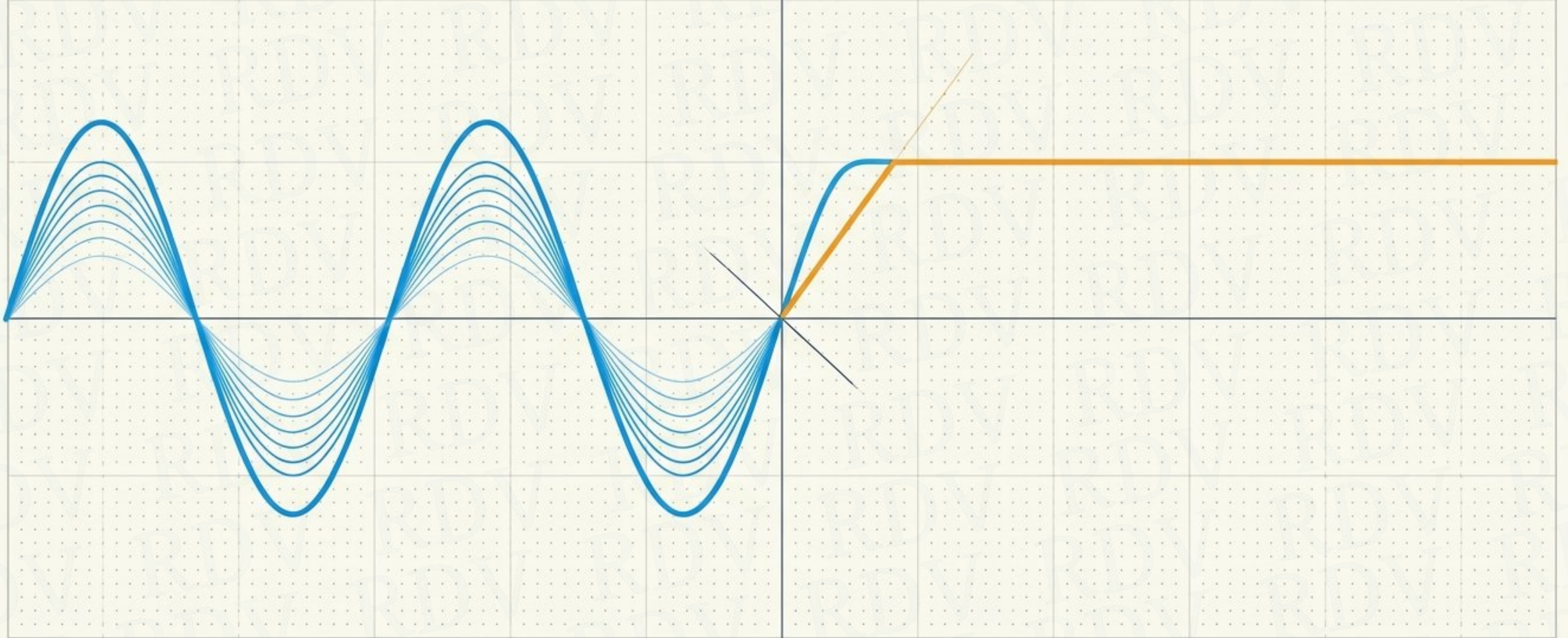


એચવીએસી વિ. એચવીડીસી: બલ્ક પાવર ટ્રાન્સમિશનનું ભવિષ્ય

આધુનિક ગ્રીડ માટે તકનીકી અને આર્થિક મૂલ્યાંકન

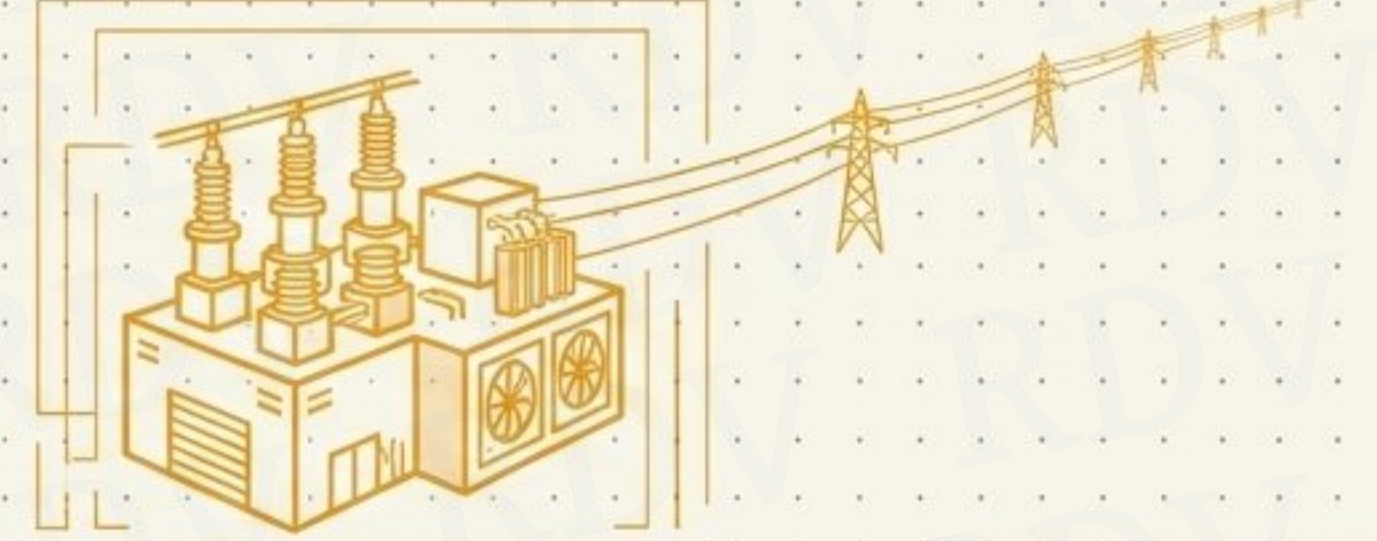


મૂળભૂત તફાવત: અંતર અને ખર્ચનું સંતુલન



HVAC

- સરળ અને સસ્તા ટર્મિનલ
- વધુ ટ્રાન્સમિશન લોસ
- ટૂંકા અંતર માટે ઉત્તમ

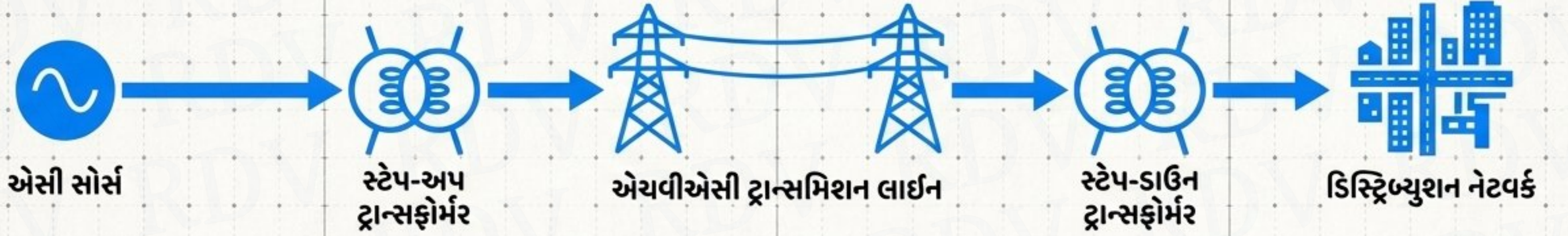


HVDC

- જટિલ અને મોંઘા કન્વર્ટર સ્ટેશન
- લાંબા અંતર માટે ઓછો ખર્ચ અને ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા

કોઈ એક પદ્ધતિ સંપૂર્ણપણે શ્રેષ્ઠ નથી; પસંદગીનો આધાર અંતર, ખર્ચ અને ગ્રીડની જરૂરિયાતો પર છે.

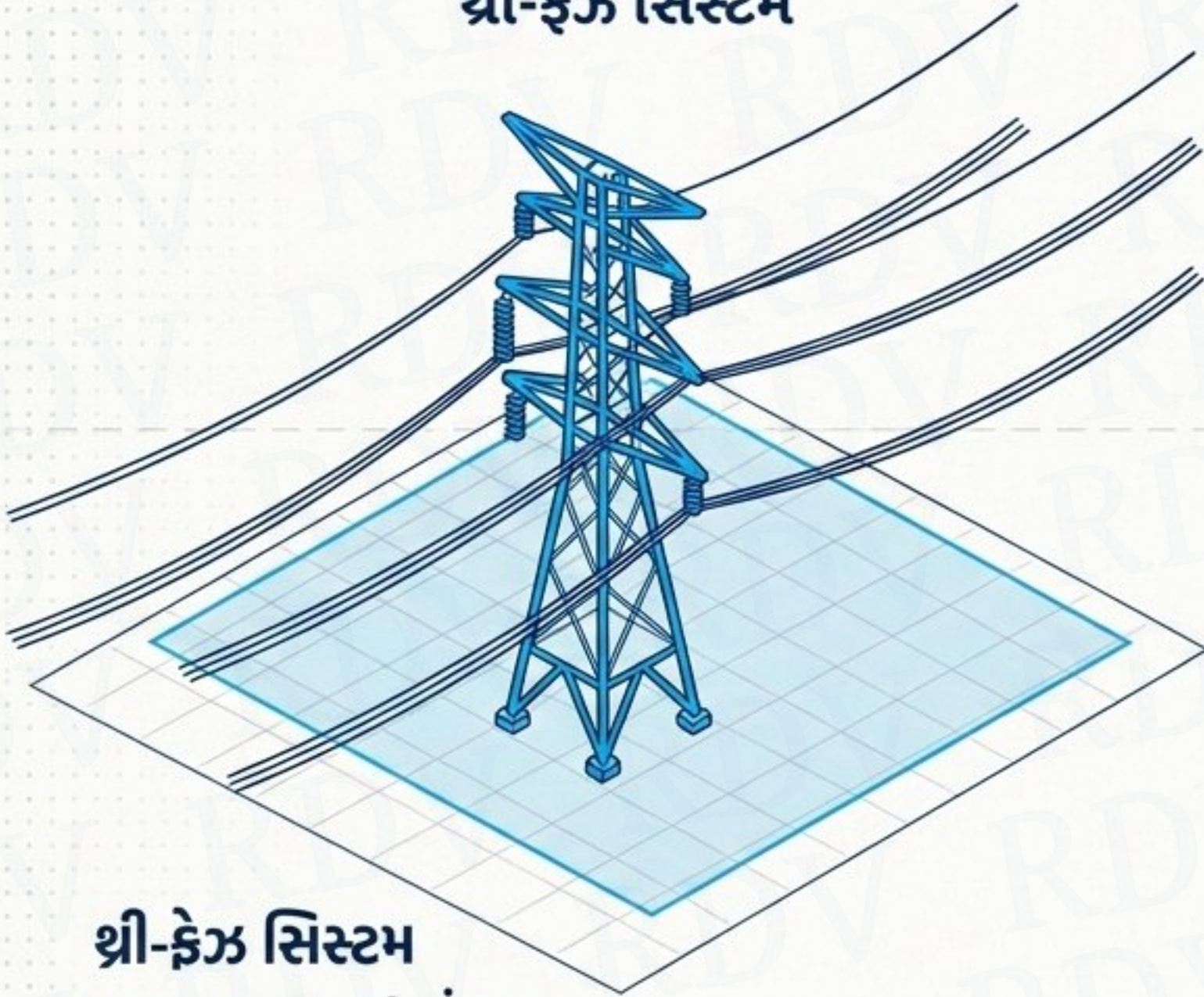
સિસ્ટમ આર્કિટેક્ચર અને બેઝિક ફ્લો



ટ્રાન્સફોર્મર ડીસી પર સીધું કામ કરી શકતા નથી; તેથી પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક કન્વર્ટર્સની જરૂર પડે છે.

ભૌતિક માળખું અને રાઈટ-ઓફ-વે (Right-of-Way)

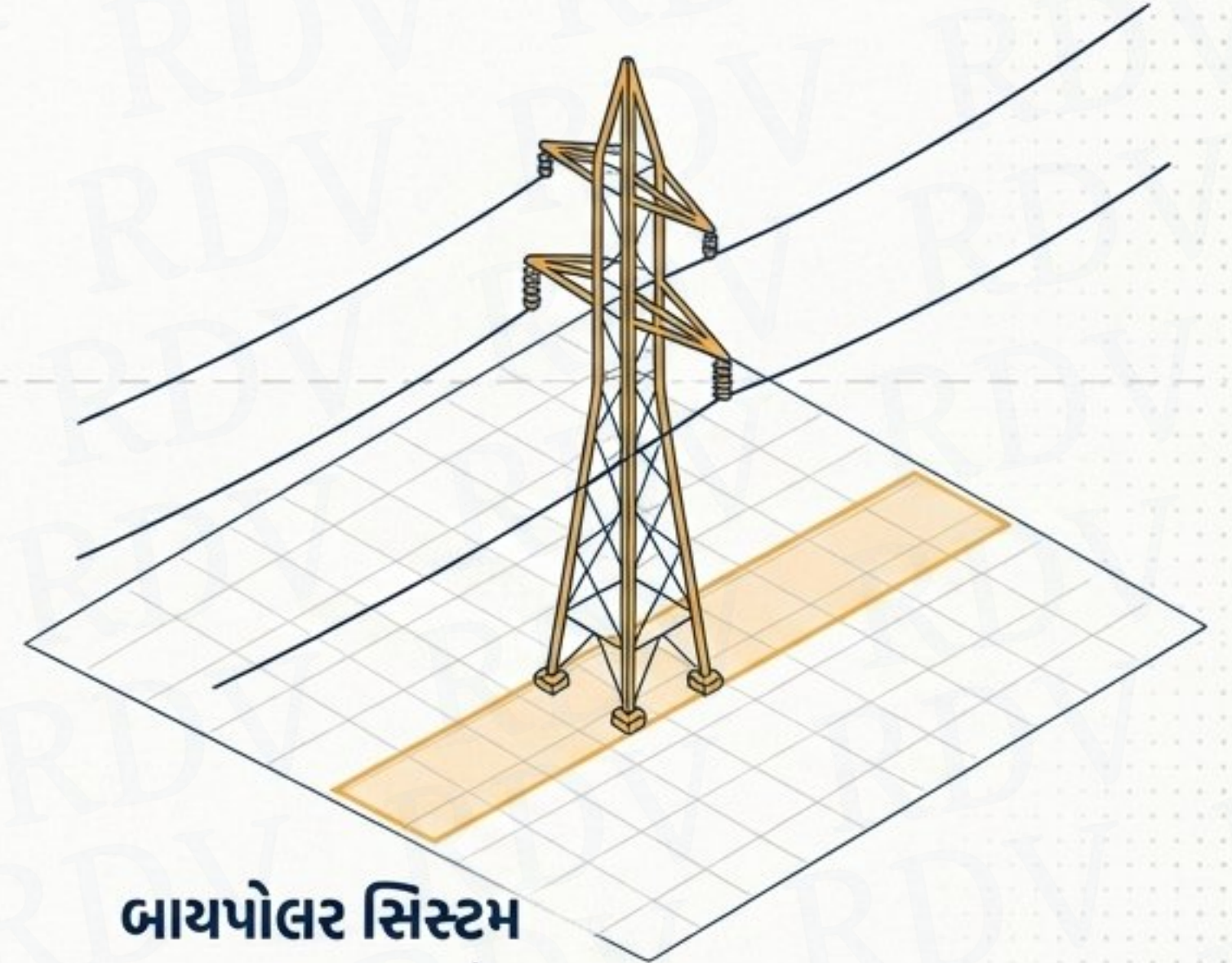
ત્રી-ફેઝ સિસ્ટમ



ત્રી-ફેઝ સિસ્ટમ

- ૩ અથવા વધુ કંડક્ટર
- વિશાળ જમીનની જરૂરિયાત

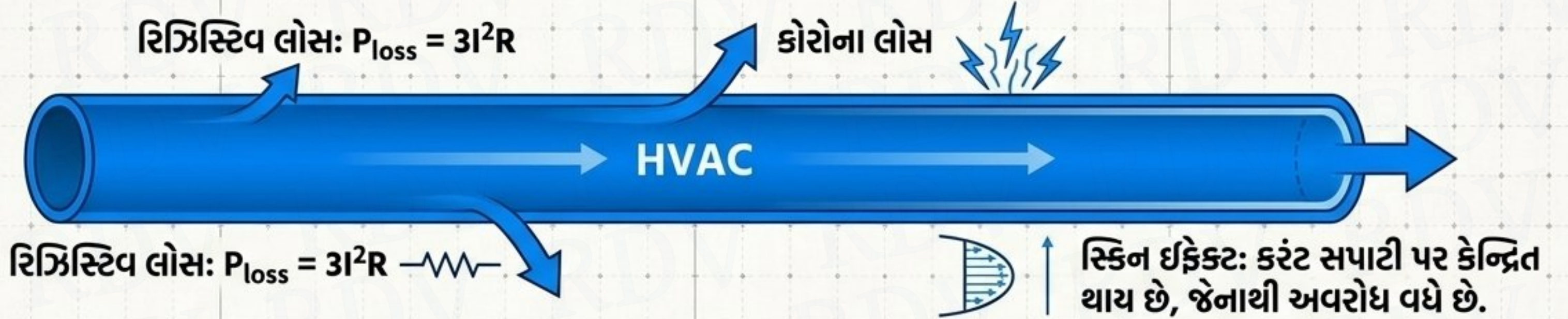
બાયપોલર સિસ્ટમ



બાયપોલર સિસ્ટમ

- માત્ર ૨ મુખ્ય કંડક્ટર
- સાંકડો ટ્રાન્સમિશન કોરિડોર અને નાના ટાવર

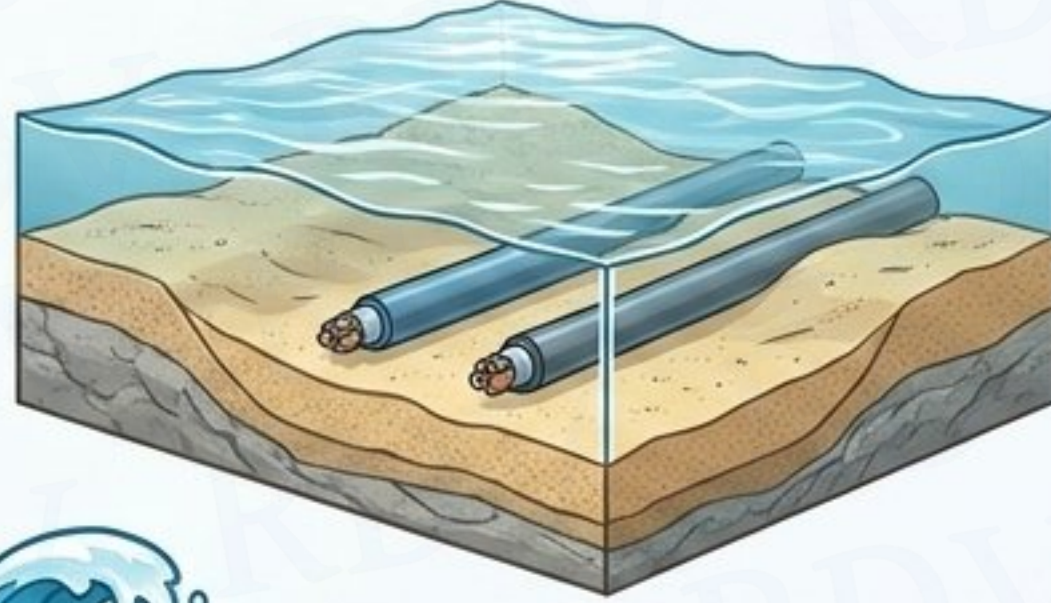
ટ્રાન્સમિશન લોસ: ઉર્જાનો વ્યય ક્યાં થાય છે?



ડીસી કરંટમાં સતત ફેરફાર થતો ન હોવાથી, તેમાં 'સ્કિન ઇફેક્ટ' લગભગ ગેરહાજર હોય છે, જે લાંબા અંતરે તેને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવે છે.

સબમરીન કેબલ અને ચાર્જિંગ કરંટની સમસ્યા

$$I_c = \omega CV \quad (\omega = 2\pi f)$$



HVAC



- કારણ: વોલ્ટેજ સતત બદલાતો રહે છે.
- પરિણામ: ઊંચો ચાર્જિંગ કરંટ ઉત્પન્ન થાય છે, જે લાંબા અંતરના કેબલને અવ્યવહારુ બનાવે છે.

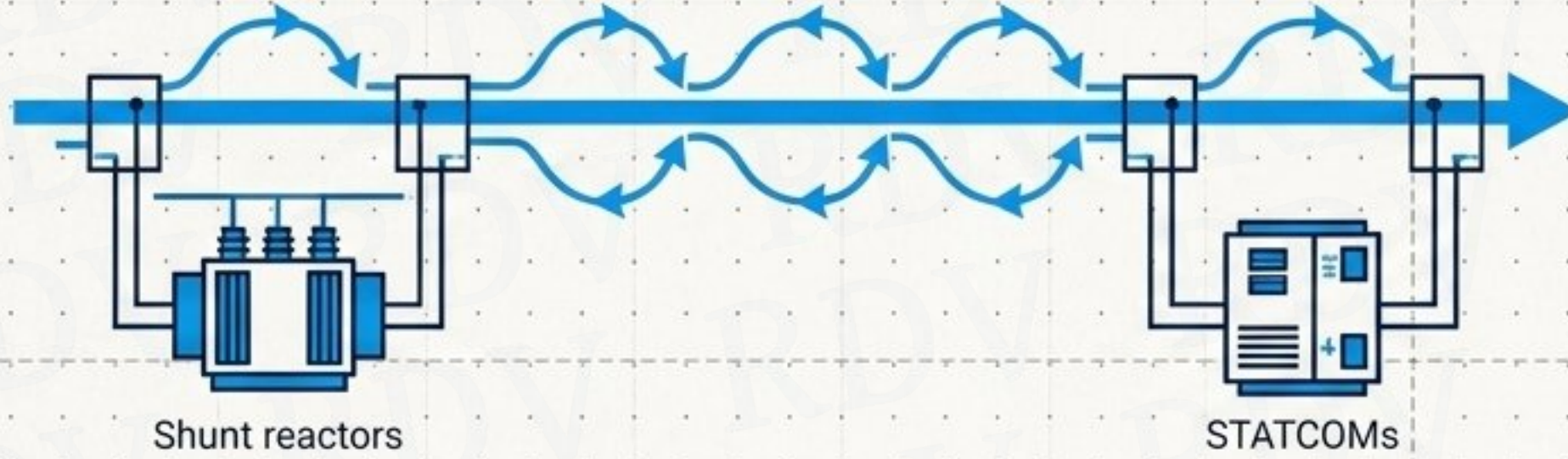
HVDC



- કારણ: ડીસીમાં ફ્રીક્વન્સી (F) ૦ હોય છે ($\omega = 0$).
- પરિણામ: કોઈ સતત કેપેસિટિવ ચાર્જિંગ કરંટ હોતો નથી. સબમરીન લિંક્સ માટે આદર્શ.

રિએક્ટિવ પાવર અને ગ્રીડ સ્ટેબિલિટી

HVAC Limitations



રિએક્ટિવ પાવરની સમસ્યા: એસી લાઇન્સ રિએક્ટિવ પાવરનો વપરાશ/ઉત્પાદન કરે છે. તેના નિયંત્રણ માટે શંટ રિએક્ટર્સ (Shunt reactors) અને STATCOMs જેવા ઉપકરણોની જરૂર પડે છે.

સ્ટેબિલિટીની મર્યાદા: $P = (V_1 V_2 / X) \sin \delta$. ટ્રાન્સમિશન અંતર વધતાં પાવર-એંગલ સ્ટેબિલિટી ઘટે છે.



HVDC Advantage



સ્થિર અને સ્વતંત્ર: એચવીડીસી લાઇન પોતે કોઈ રિએક્ટિવ પાવર વાપરતી નથી.

તેને એસી સિન્ક્રોનિઝમની મર્યાદાઓ નડતી નથી, જેથી ગમે તેટલા લાંબા અંતર સુધી પાવર મોકલી શકાય છે.



આર્થિક બ્રેક-ઇવન પોઇન્ટ (The Economic Tipping Point)

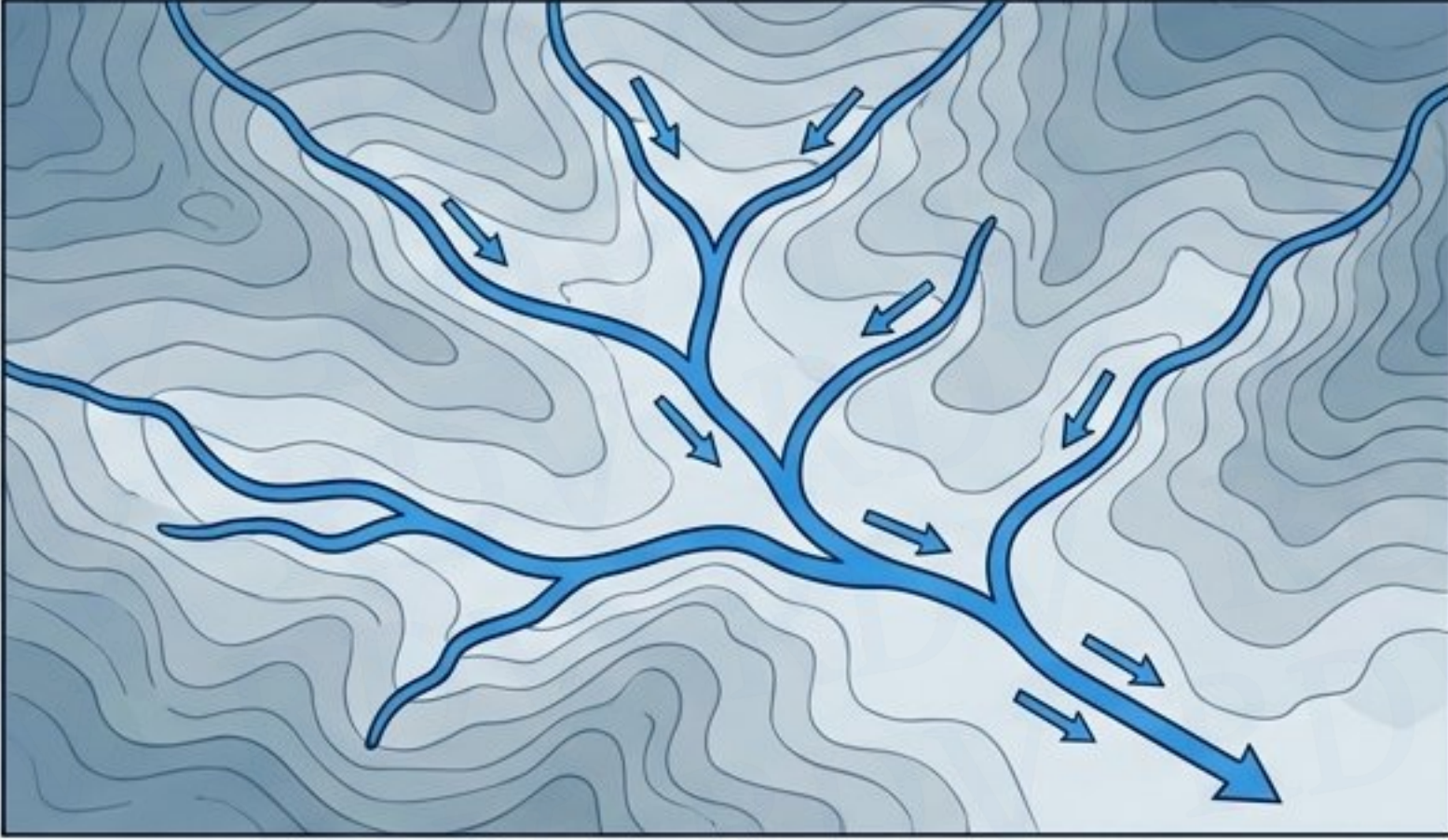


ટૂંકું અંતર:
એચવીએસી
સસ્તું છે.

લાંબુ અંતર:
કન્વર્ટરનો ખર્ચ
ટ્રાન્સમિશનના
ખર્ચાવથી સરભર
થઈ જાય છે, જેથી
એચવીડીસી સસ્તું
બને છે.

પાવર ફ્લો કંટ્રોલ અને અસિંક્રોનસ ઇન્ટરકનેક્શન

HVAC - Natural Physical Flow

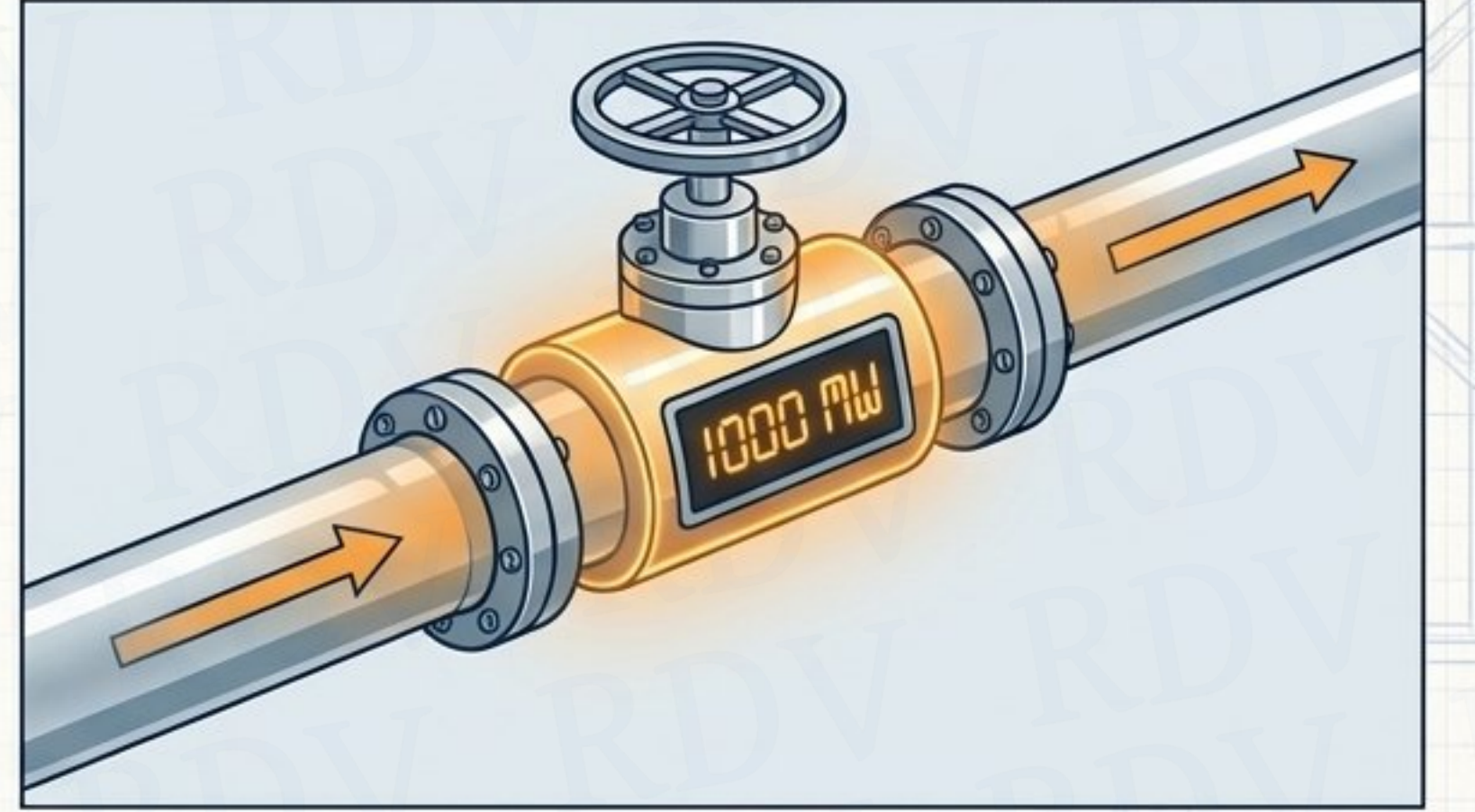


એયવીએસીમાં પાવર ફ્લો નેટવર્કની લાક્ષણિકતાઓ પર આધારિત છે.

જો બે એસી ગ્રીડની ફ્રીક્વન્સી (Frequency) અથવા ફેઝ (Phase angle) અલગ હોય, તો તેમને સીધા જોડી શકાતા નથી.

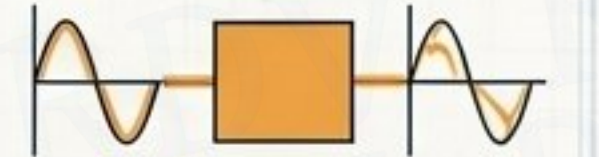


HVDC - Precision Digital Control



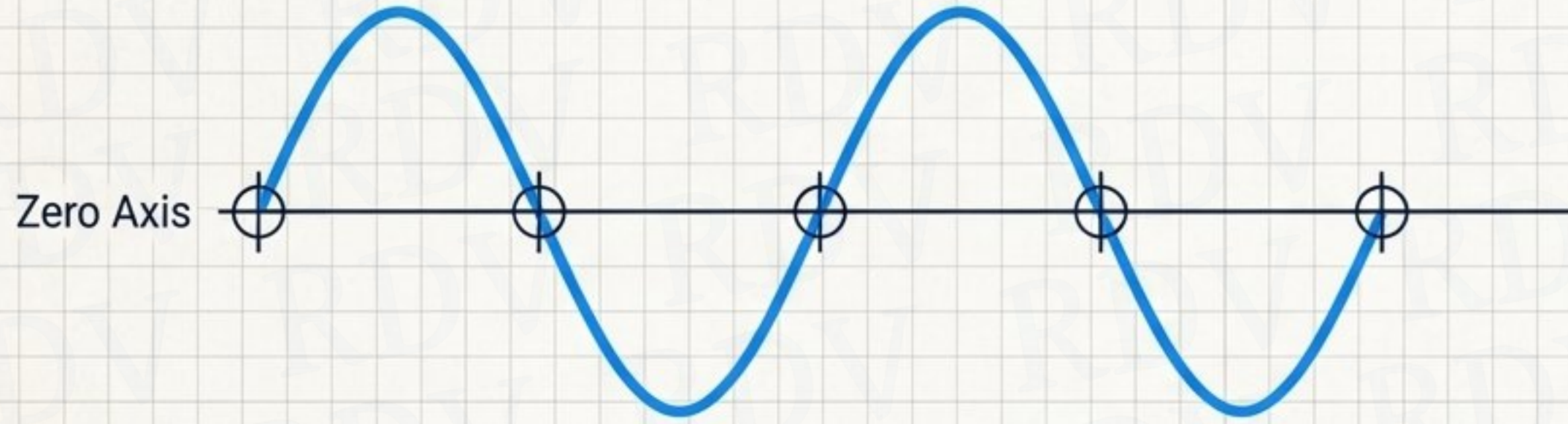
એયવીડીસીમાં પાવર ટ્રાન્સફર ચોક્કસપણે કંટ્રોલ કરી શકાય છે (દા.ત. બરાબર $P = 1000$ MW નો કમાન્ડ આપી શકાય છે).

એયવીડીસી એક 'ઇલેક્ટ્રિકલ બફર' તરીકે કામ કરે છે, જે બે અસમાન ગ્રીડ (Asynchronous grids) ને સુરક્ષિત રીતે જોડે છે.



ઇલેક્ટ્રિકલ બફર
(HVDC Link)

ફોલ્ટ ઇન્ટરફેસ: એચવીએસીનો સૌથી મોટો ફાયદો



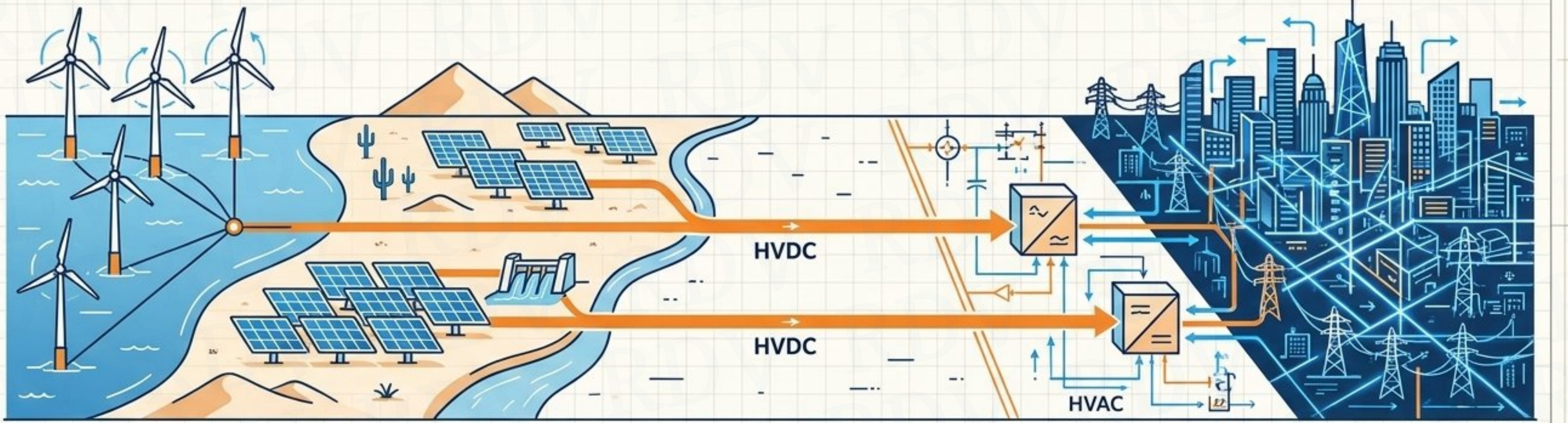
સૂત્ર: 50 Hz સિસ્ટમમાં, કરંટ સેકન્ડમાં ૧૦૦ વખત શૂન્યમાંથી પસાર થાય છે ($2 \times 50 = 100$).

સમજૂતી: આ કુદરતી 'ઝીરો-કોસિંગ' ના કારણે સર્કિટ બ્રેકરમાં ઉત્પન્ન થતો આર્ક (Arc) સરળતાથી ઓલવાઈ જાય છે. આ ટેકનોલોજી અત્યંત પરિપક્વ અને સસ્તી છે.



સમજૂતી: ડીસી કરંટ ક્યારેય કુદરતી રીતે શૂન્ય થતો નથી. તેથી ડીસી ફોલ્ટને અટકાવવો અત્યંત જટિલ અને મોંઘો છે. તેના માટે ખાસ ડીસી સર્કિટ બ્રેકર્સની જરૂર પડે છે.

રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન્ટિગ્રેશન: ગ્રીન ટ્રાન્ઝિશન



ઓફશોર વિન્ડ ફાર્મ: સમુદ્રની અંદર લાંબા કેબલ દ્વારા પાવરને કિનારા સુધી લાવવા.



રિમોટ સોલાર અને હાઈડ્રો: દૂરના રણ અથવા પર્વતીય વિસ્તારોમાંથી મુખ્ય શહેરો સુધી ઢગલાબંધ પાવર (Bulk Power) પહોંચાડવો.



એયવીડીસી ટેકનોલોજી આધુનિક રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ્સની કરોડરજ્જુ છે.

વ્યાપક તુલનાત્મક મેટ્રિક્સ (Comprehensive Diagnostic Matrix)

માપદંડ	એચવીએસી		એચવીડીસી	
કંડક્ટર્સ	૩ (થ્રી-ફેઝ)	૩ 	૨ (બાયપોલર)	૨ 
ફ્રીક્વન્સી	૫૦ અથવા ૬૦ Hz		૦ Hz	
લાંબા અંતરના લોસ	વધુ	 	ઓછા	 
સબમરીન ક્ષમતા	મર્યાદિત	 	ઉત્તમ	 
ઈન્ટરકનેક્શન	જટિલ	 	સરળ (અસિંક્રોનસ શક્ય)	 
ટર્મિનલ ખર્ચ	ઓછો	 	ઘણો વધારે	 

એચવીએસી (HVAC) ની પસંદગી ક્યારે કરવી?

Use Case Profile

- જ્યારે ટ્રાન્સમિશન અંતર ટૂંકું અથવા મધ્યમ હોય.
- જ્યારે વ્યાપક પ્રાદેશિક અને રાષ્ટ્રીય ગ્રીડ નેટવર્ક બનાવવાનું હોય.
- જ્યારે વચ્ચે ઘણા બધા સબસ્ટેશનો (Intermediate substations) જોડવાના હોય.
- જ્યારે ટર્મિનલ ઉપકરણો (ટ્રાન્સફોર્મર, બ્રેકર્સ) માટે બજેટ મર્યાદિત હોય.

“ એચવીએસી એ આધુનિક વિતરણ વ્યવસ્થા અને મલ્ટી-ટેપ નેટવર્ક માટે કુદરતી અને શ્રેષ્ઠ પસંદગી છે. ”

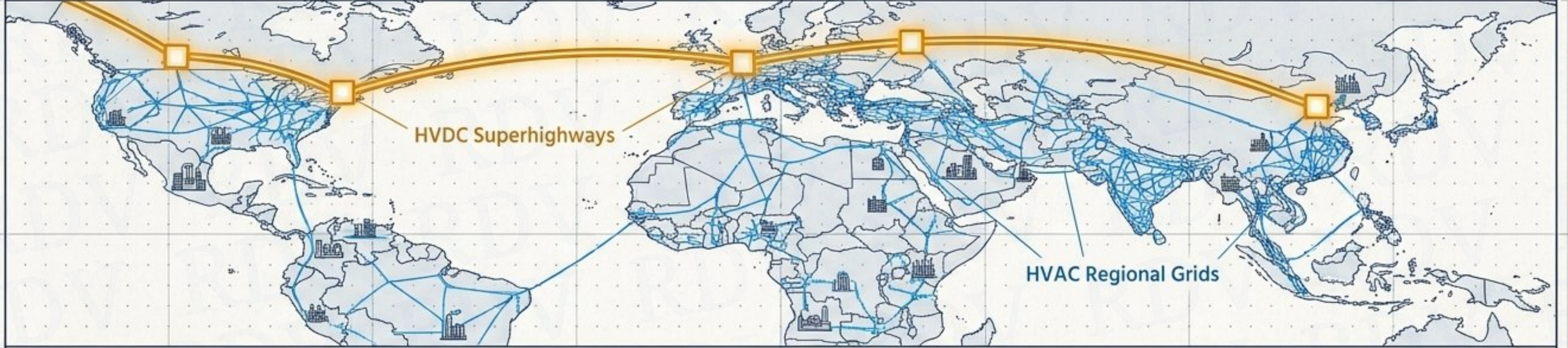
એચવીડીસી (HVDC) ની પસંદગી ક્યારે કરવી?

Use Case Profile

- જ્યારે પાવરને અત્યંત લાંબા અંતર સુધી મોકલવાનો હોય.
- લાંબા સબમરીન અથવા અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ નાખવાના હોય.
- અલગ-અલગ ફ્રીક્વન્સીવાળા (Asynchronous) બે ગ્રીડને જોડવાના હોય.
- જમીન સંપાદન (Right-of-way) ની સમસ્યા હોય અને સાંકડા કોરિડોરની જરૂર હોય.

“લાંબા અંતરના બલ્ક પાવર ટ્રાન્સફર અને રિન્યુએબલ ઇન્ટિગ્રેશન માટે એચવીડીસી એ એકમાત્ર વ્યવહારુ ઉકેલ છે.”

ભવિષ્યનું ગ્રીડ: એક સંકલિત દૃષ્ટિકોણ



એચવીડીસી એ એચવીએસીનો વિકલ્પ નથી, પરંતુ તેના પૂરક છે.

ભવિષ્યના સ્માર્ટ અને ગ્રીન ગ્રીડમાં એચવીડીસી 'સુપરહાઇવે' તરીકે કામ કરશે, જે દૂરના રિન્યુએબલ સ્ત્રોતોમાંથી પાવર લાવશે, અને એચવીએસી તે પાવરને શહેરો અને ઉદ્યોગો સુધી સુરક્ષિત રીતે વહેંચશે.

ઉર્જાના આધુનિકીકરણ માટે બંને ટેકનોલોજીનું સાચું સંતુલન જ ચાવીરૂપ છે.